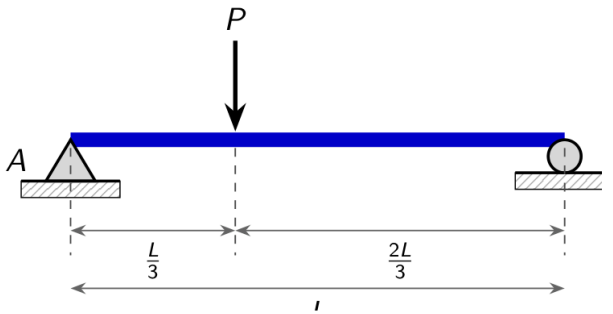
FBD

I FBD (under opgavebilledet) giver charnieret A_y og rullen B_y. Der er ingen vandrette kræfter. **Op og mod uret er positiv.** Opgaven er symbolsk. Navne: A er ampere, d er dag, W er watt og L er liter i Mathcad, så vi bruger fx A_s, d_s, F_w og L_b.

Opgave 2.41 (kap. 2, slide 25–26)
Simpelt understøttet bjælke, længde L, charnier i A og rulle i B. Kraften P virker ved x = L/3.
Find V(x), M(x) og det største moment.



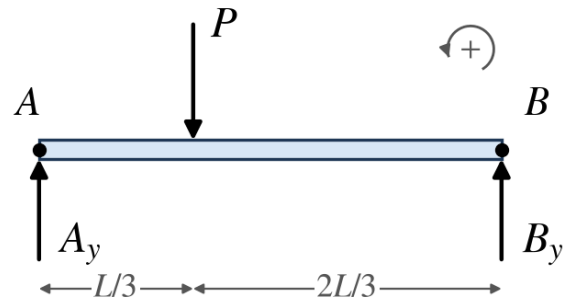
Del 1 - Reaktioner

Ligevægt i planen:

$$\sum P_x = 0, \quad \sum P_y = 0, \quad \sum M_z = 0. \qquad (2.3)$$

Moment om B: A_y virker med armen L og drejer med uret, P har armen 2L/3 og drejer mod uret:

FBD



$$Eq_B := -A_y \cdot L_b + \frac{P \cdot 2}{3} \cdot L_b = 0 \rightarrow \frac{2 \cdot L_b \cdot P}{3} - A_y \cdot L_b = 0 \qquad A_y := Eq_B \xrightarrow{solve, A_y} \frac{2 \cdot P}{3}$$

Non-Commercial Use Only

Lodret ligevægt giver B_y:

$$Eq_y := A_y + B_y - P = 0 \rightarrow -\frac{P}{3} + B_y = 0 \qquad B_y := Eq_y \xrightarrow{solve, B_y} \frac{P}{3}$$

Del 2 - Snit

Første snit for 0 < x < L/3 (venstre del): V er A_y, og momentet om snittet er $A_y \cdot x$:

$$V_1 := A_y \rightarrow \frac{2 \cdot P}{3} \qquad M_1 := A_y \cdot x \rightarrow \frac{2 \cdot P \cdot x}{3}$$

Andet snit for L/3 < x < L: P er kommet med på venstre del:

$$V_2 := A_y - P \rightarrow \frac{-P}{3} \qquad M_2 := A_y \cdot x - P \cdot \left(x - \frac{L_b}{3}\right) \rightarrow -\left(P \cdot \left(x - \frac{L_b}{3}\right)\right) + \frac{2 \cdot P \cdot x}{3}$$

Samler vi leddene, er $M_2 = P/3 \cdot (L - x)$, som sliden skriver det. Den er nul i B (x = L).

Non-Commercial Use Only

V skifter fortegn under lasten, så M er størst ved x = L/3:

$$M_{max} := \frac{A_y \cdot L_b}{3} \rightarrow \frac{2 \cdot L_b \cdot P}{9}$$

$A_y \rightarrow \frac{2 \cdot P}{3}$ $B_y \rightarrow \frac{P}{3}$ $M_{max} \rightarrow \frac{2 \cdot L_b \cdot P}{9}$

Non-Commercial Use Only

Plot og tjek dig selv - Lasten midt på

Med eksempelværdier P = 9 kN og L = 3 m plotter vi momentet (blå) og sammenligner med samme last midt på bjælken (rød), hvor M_{max} = P·L/4:

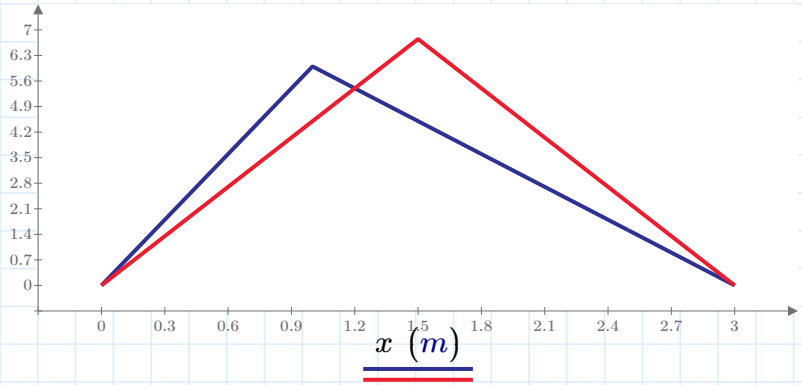
$P_e := 9\ kN \qquad L_e := 3\ m \qquad x := 0\ m, 0.005\ m .. 3\ m$

$$M_e(x) := \frac{2}{3} \cdot P_e \cdot x \cdot \left(x < \frac{L_e}{3}\right) + \frac{P_e}{3} \cdot (L_e - x) \cdot \left(x \geq \frac{L_e}{3}\right)$$

$$M_m(x) := \frac{P_e}{2} \cdot x \cdot \left(x < \frac{L_e}{2}\right) + \frac{P_e}{2} \cdot (L_e - x) \cdot \left(x \geq \frac{L_e}{2}\right)$$

$$M_e\left(\frac{L_e}{3}\right) = 6\ kN \cdot m \qquad \frac{2}{9} \cdot P_e \cdot L_e = 6\ kN \cdot m \qquad M_m\left(\frac{L_e}{2}\right) = 6.75\ kN \cdot m$$

Non-Commercial Use Only



$M_e(x)\ (kN \cdot m)$

$M_m(x)\ (kN \cdot m)$

Momentdiagrammet er to rette linjer med toppen under lasten. Midt på bliver toppen størst.

Non-Commercial Use Only